

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Веб-платформа для поиска собеседников и языковых клубов
для разговорной практики английского языка»

Выполнил: Стальмахов Иван

Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Стальмахову Ивану Сергеевичу,

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для поиска собеседников и языковых клубов для разговорной практики английского языка с личными кабинетами пользователей»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	03.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	06.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	11.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	14.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	18.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	23.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	27.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	01.05.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации пользователей	7	05.05.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейса для пользователей, карточек клубов и встреч (событий)	7	09.05.2026	
Задача 3.4. Реализация системы поиска, фильтрации и записи на встречи	12	14.05.2026	
Задача 3.5. Разработка системы тем, интересов и уровней владения языком	6	18.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	21.05.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	24.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):

старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г.

(подпись)

А. С. Кружалов

Дата выдачи задания

«31» марта 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы

«____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«31» марта 2026 г.

(подпись)

И.С. Стальмахов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих программных продуктов	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки	7
1.3 Формулировка цели и задач работы	10
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	11
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Разговорная практика является ключевым, но наиболее труднодоступным компонентом изучения иностранного языка. Аудиторных занятий в университете недостаточно для формирования навыка свободной речи, а самостоятельный поиск собеседника или языкового клуба затруднён из-за рассредоточенности информации по чатам и социальным сетям. Разработка специализированной веб-платформы, объединяющей каталог языковых клубов и инструменты записи на встречи, позволяет устранить этот барьер.

Степень разработанности проблемы. Существующие решения – приложения для поиска собеседника (HelloTalk, Tandem) и универсальные платформы мероприятий (Meetup) – решают задачу частично: первые не поддерживают групповой формат, вторые не имеют языковой специализации. Специализированного веб-сервиса, сочетающего клубный формат, уровни владения языком и инструменты записи на встречи, на рынке не представлено.

Объект исследования – процессы организации разговорной практики английского языка в формате языковых клубов.

Предмет исследования – программные средства для автоматизации поиска языковых клубов и управления записью участников на встречи в рамках веб-платформы.

Целью данной работы является проектирование и разработка веб-приложения для поиска языковых клубов и записи на разговорные встречи по английскому языку с разграничением доступа по ролям пользователей.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов

На рынке представлено несколько решений, частично закрывающих потребность в разговорной практике иностранного языка. Для структурированного сравнения выделены пять критериев, определяющих пригодность платформы для организации разговорной языковой практики:

- **Групповой формат встреч** – разговорная практика эффективнее в малой группе, чем в формате один на один: участники слышат разные акценты и стили речи, а нагрузка на каждого ниже.
- **Запись участников на встречи** – необходима для планирования мероприятий, контроля числа участников и уведомления организатора.
- **Уровень языка (CEFR) в профиле** – международная шкала CEFR позволяет однозначно указать уровень владения языком и подобрать встречу подходящей сложности.
- **Фильтрация встреч по уровню языка** – без фильтрации участник вынужден просматривать все встречи подряд; фильтр по CEFR сокращает время поиска и снижает вероятность записи на несоответствующее мероприятие.
- **Языковая специализация** – платформа, заточенная под языковую практику, может предоставлять релевантные инструменты: профиль с уровнем языка, тематические клубы, – чего не даёт универсальный сервис мероприятий.

HelloTalk – мобильное приложение для поиска собеседника по переписке и голосовым звонкам. Поддерживает уровни языка и интересы в профиле, однако ориентировано исключительно на общение один на один. Групповой формат и запись на встречи не предусмотрены.

Tandem – аналогичное приложение для языкового обмена. Основная механика – найти носителя языка и переписываться. Клубы и расписание встреч отсутствуют.

Meetup – платформа для организации мероприятий любой тематики. Поддерживает создание групп, расписание и запись участников, однако не имеет языковой специализации: в профиле отсутствуют уровни CEFR, фильтрация по уровню владения языком не реализована.

Сравнительный анализ аналогов по выделенным критериям представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение существующих решений

Критерий	HelloTalk	Tandem	Meetup	Наша платформа
Групповой формат встреч	–	–	+	+
Запись участников на встречи	–	–	+	+
Уровень языка (CEFR) в профиле	+	+	–	+
Фильтрация встреч по уровню языка	–	–	–	+
Языковая специализация	+	+	–	+

Анализ показал, что ни одно из рассмотренных решений не сочетает языковую специализацию и клубный формат с записью на конкретные встречи, что подтверждает необходимость разработки специализированной платформы.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Разработка современного веб-приложения требует выбора инструментов в четырёх ключевых категориях: fullstack-фреймворк, платформа данных и аутентификации, CSS-фреймворк и хостинг. В каждой категории существует несколько распространённых решений; ниже рассмотрены доступные варианты и обоснован итоговый выбор.

Fullstack-фреймворк. Среди актуальных решений выделяются Next.js, Nuxt.js и SvelteKit. Nuxt.js и SvelteKit ориентированы на экосистемы Vue и Svelte соответственно, тогда как Next.js построен на React – наиболее распространённой библиотеке для построения пользовательских интерфейсов. Next.js 15 предоставляет встроенный серверный слой (App Router), что позволяет реализовать клиентскую и серверную части в едином репозитории без отдельного backend-сервера.

Платформа данных и аутентификации. Рассмотрены три варианта:

Firebase (Google), Supabase и самостоятельно развёрнутый PostgreSQL. Firebase использует документно-ориентированную модель хранения данных, что усложняет реализацию реляционных связей между сущностями. Самостоятельный PostgreSQL требует отдельной реализации аутентификации, управления сессиями и хранилища файлов. Supabase предоставляет реляционную базу данных PostgreSQL, встроенную систему аутентификации и файловое хранилище в рамках единой облачной платформы, что сокращает объём инфраструктурного кода.

CSS-фреймворк. Среди распространённых вариантов – Bootstrap, Tailwind CSS и CSS Modules. Bootstrap предлагает готовые компоненты с фиксированным визуальным стилем, что ограничивает гибкость оформления. CSS Modules требуют ручного написания всех стилей. Tailwind CSS реализует утилитарный подход: стили задаются классами прямо в разметке, что ускоряет разработку интерфейса без создания отдельных таблиц стилей.

Хостинг. Рассмотрены Vercel, Netlify и VPS с ручной настройкой (nginx, SSL, CI/CD). VPS предоставляет максимальный контроль, но требует значительных затрат на настройку инфраструктуры. Netlify ориентирован преимущественно на статические сайты. Vercel разработан той же командой, что и Next.js, обеспечивает автоматический деплой при обновлении репозитория и предоставляется бесплатно для учебных проектов.

Сравнение вариантов по каждой категории представлено в таблицах 1.2–1.5.

Таблица 1.2 – Сравнение fullstack-фреймворков

Критерий	Next.js	Nuxt.js	SvelteKit
Серверный рендеринг (SSR)	+	+	+
Встроенный API без отдельного сервера	+	+	+
Экосистема React	+	–	–
Широкое распространение в индустрии	+	–	–

Таблица 1.3 – Сравнение платформ данных и аутентификации

Критерий	Firestore	Supabase	PostgreSQL
Реляционная модель данных	–	+	+
Встроенная аутентификация	+	+	–
Файловое хранилище	+	+	–
Открытый исходный код	–	+	+

Таблица 1.4 – Сравнение CSS-фреймворков

Критерий	Bootstrap	Tailwind CSS	CSS Modules
Гибкость оформления	–	+	+
Скорость разработки интерфейса	+	+	–
Отсутствие избыточных стилей	–	+	+

Таблица 1.5 – Сравнение платформ хостинга

Критерий	Vercel	Netlify	VPS
Автодеплой из Git	+	+	–
Нативная поддержка Next.js	+	–	–
Бесплатный тариф	+	+	–
Не требует настройки сервера	+	+	–

Таким образом, для реализации проекта выбраны Next.js 15, Supabase, Tailwind CSS и Vercel – совокупность инструментов, обеспечивающая fullstack-разработку в едином репозитории, встроенную аутентификацию и хранилище данных, гибкую стилизацию и автоматический деплой при минимальных инфраструктурных затратах.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведённого анализа существующих продуктов и инструментов разработки сформулирована цель исследования.

Цель работы – разработка веб-приложения для поиска языковых клубов и записи на разговорные встречи по английскому языку.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ существующих программных продуктов и инструментов разработки;
2. Спроектировать архитектуру приложения и структуру базы данных;
3. Реализовать систему аутентификации и разграничения доступа по ролям;
4. Реализовать CRUD-интерфейс для управления клубами и встречами;
5. Реализовать запись участников на встречи и фильтрацию по уровню языка и дате;
6. Обеспечить загрузку аватара и выгрузку списка участников в формате CSV;
7. Провести тестирование и развернуть приложение на хостинге.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Кантелон, Майк. Node.js в действии [Текст] / Майк Кантелон, Марк Маркхол. — СПб. : Питер, 2017. — ISBN: 978-5-496-02726-7.
- [2] Петров, П. П. Анализ производительности современных СУБД [Текст] / П. П. Петров, С. С. Сидоров // Вестник информационных технологий. — 2024. — № 2. — С. 15–22.
- [3] React Documentation: Quick Start [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: <https://react.dev> (дата обращения: 27.04.2026).
- [4] ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. — 2017.